

Oferta de servicios

Plataforma Digital Nano Freeze

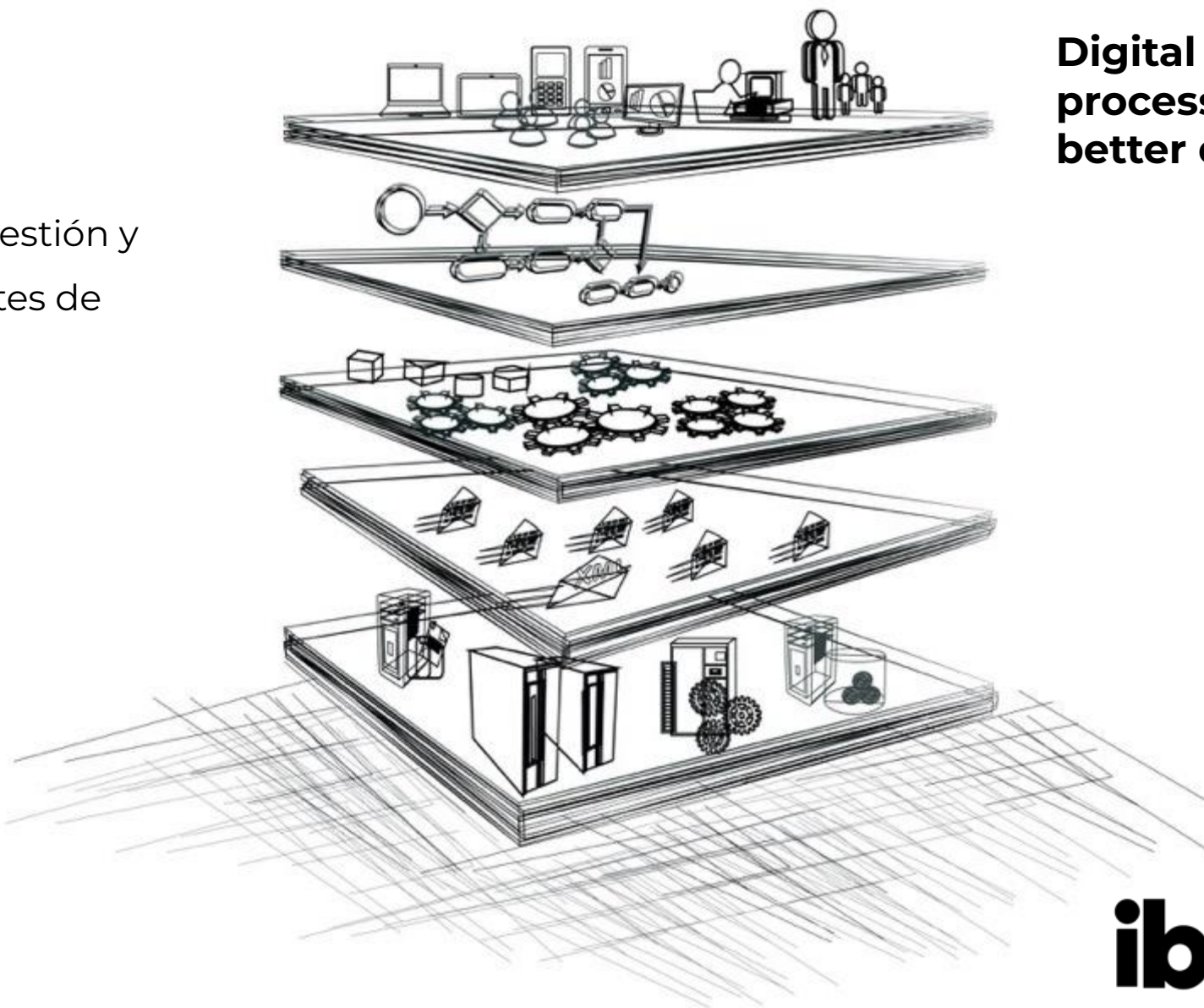
Digitalización proceso de recolección, gestión y presentación de información para clientes de Neveras y Chillers.

Para:

Nano Freeze

Att. Ing. Isabel Pulido

COT. 0232 - 20251118



**Digital
processes &
better data**

ibisa

Bogotá D.C. 18 de noviembre 2025

Señores,
Nano Freeze

REFERENCIA: Plataforma Digital Nano Freeze

Apreciada Isabel,

De acuerdo con nuestras reuniones y entendimiento, ponemos a su consideración nuestra propuesta para el diseño, implementación, puesta en servicio y entrega en operación de una plataforma digital que permita a Nano Freeze tener trazabilidad y visibilidad de la operaciones con sus clientes. .

Con gusto atenderemos cualquier inquietud y agradecemos la oportunidad de trabajar con el equipo de Nano Freeze.

Jonathan Rojas B
Director General
jonathan.rojas@ibisa.co
Cel: (+57) 315 221 6579



1. Nuestro entendimiento de su necesidad

Nano Freeze quiere desarrollar su solución de monitoreo energético para neveras y chillers, integrando **hardware inteligente**, **firmware robusto** y una **plataforma SaaS multi-tenant** capaz de medir, visualizar y optimizar el consumo energético en tiempo real.

Actualmente usan soluciones de smart plugs con limitaciones (solo 110 V, sin monitoreo de temperatura, sin plataforma robusta), lo cual deja un espacio claro para un producto integral que:

- ✓ **Mida consumo energético (kW, kWh) y temperatura (-30°C a 40°C)**
- ✓ **Controle el flujo eléctrico mediante relé**
- ✓ **Funcione entre 110–240 V, 50/60 Hz con enchufe universal**
- ✓ **Se conecte vía WiFi + MQTT a una plataforma IoT en la nube**
- ✓ **Permita estrategias de ahorro energético superiores al 20%**
- ✓ **Entregue reportes M&V, CO₂ evitado, ahorro monetario y KPIs**
- ✓ **Sea escalable para grandes clientes de retail, agro y sector público**

Adicionalmente, la plataforma deberá ofrecer:

- **SaaS multi-tenant** con usuarios, permisos y aislamiento de datos.
- **Dashboards para neveras y chillers.**
- **API Gateway** para integraciones.
- **Calculadora pública de CO₂ y ahorro energético.**
- **Reportería descargable (M&V, auditoría, consumo, temperatura).**

El proyecto contempla hardware, firmware, backend, frontend, infraestructura y puesta en producción.

2.1 Firmware IoT para Neveras (ESP32 + WiFi MQTT)

Desarrollo completo del firmware embebido para el dispositivo inteligente:

- Lectura de potencia (kW), energía (kWh), corriente, voltaje, PF.
- Lectura de temperatura mediante sonda NTC (-30°C a 40°C).
- Comunicación segura MQTT → AWS IoT Core.
- Control del relé según lógica local/remota.
- OTA con fallback firmware y watchdog hardware.
- Protección ante fallas, reconexión y operación offline.

2.2 Appliances HW + Firmware Edge Chillers

Para chillers industriales:

- Integración con sensores externos (T°, potencia).
- Conectividad Modbus RTU/TCP, OPC para equipos existentes.
- Device class “Chiller” con variaciones de parámetros.
- Persistencia local de datos para evitar pérdidas con caídas de comunicaciones.
- Protocolo IoT compatible con servicios nativos de nube AWS.
- Tarjetas SIM celular embebidas para comunicaciones con nube.
- Telegestión + auto diagnóstico operativo.
- Alarmas y notificaciones.

2.3 AWS IoT & Data Platform Setup

Incluye arquitectura, implementación y despliegue:

- AWS IoT Core
- Time-series DB
- Data Lake S3 + Glue catalog.
- Lambdas de ingesta, normalización y cálculo de KPIs.
- API Gateway (REST/GraphQL).
- RDS PostgreSQL para configuración, tarifas y usuarios.
- Cognito + RBAC + MFA.
- Observabilidad (CloudWatch, X-Ray, Logs).
- Seguridad.

2.4 Diseño + Implementación del Modelo de Datos

Modelo unificado para neveras y chillers:

- Equipos, sitios y clientes (multi-tenant).
- Mediciones en tiempo real (kW, kWh, T°, estados).
- Tarifas y factores de emisión por región.
- Línea base energética.
- Ahorros energéticos, monetarios y CO₂ evitado.
- Auditoría completa de cambios.

Incluye scripts, normalización y reglas de cálculo.

2.5 Multitenant Setup + User Management

Incluye:

- Arquitectura SaaS multi-tenant.
- Separación lógica por cliente.
- Roles: Admin, Operaciones, Lectura, Invitado.
- SSO corporativo opcional.
- Gestión de usuarios, permisos y trazabilidad.

2.6 Public Front + Calculadora Pública

Una aplicación web pública sin login:

- Cálculo de huella de carbono por país.
- Estimación monetaria del consumo.
- Escenarios de ahorro (10-20-30%).
- Seguridad: rate limiting, captcha, no tracking personal.

2.7 Portal de Neveras (Front + Back)

Front-end

- Dashboard por equipo.
- Medición en tiempo real (T°, kW).
- Históricos (minuto, hora, mes).
- KPIs: ahorro, CO₂ evitado, ciclos.
- Alertas: consumo anómalo, T° fuera de rango.
- Reportes descargables (PDF/Excel).

Backend

- Endpoints REST/GraphQL.
- Motor de línea base y cálculo de ahorros.
- Tarifas TOU.
- Validación y limpieza de datos.
- APIs para integraciones externas.

2.8 Portal de Chillers (Front + Back)

Similar a neveras, con funcionalidades adicionales:

- Integración con Modbus (via Edge device).
- KPIs térmicos avanzados (eficiencia, COP estimado).
- Alarmas industriales.

2. Alcance y actividades incluidas en nuestra oferta

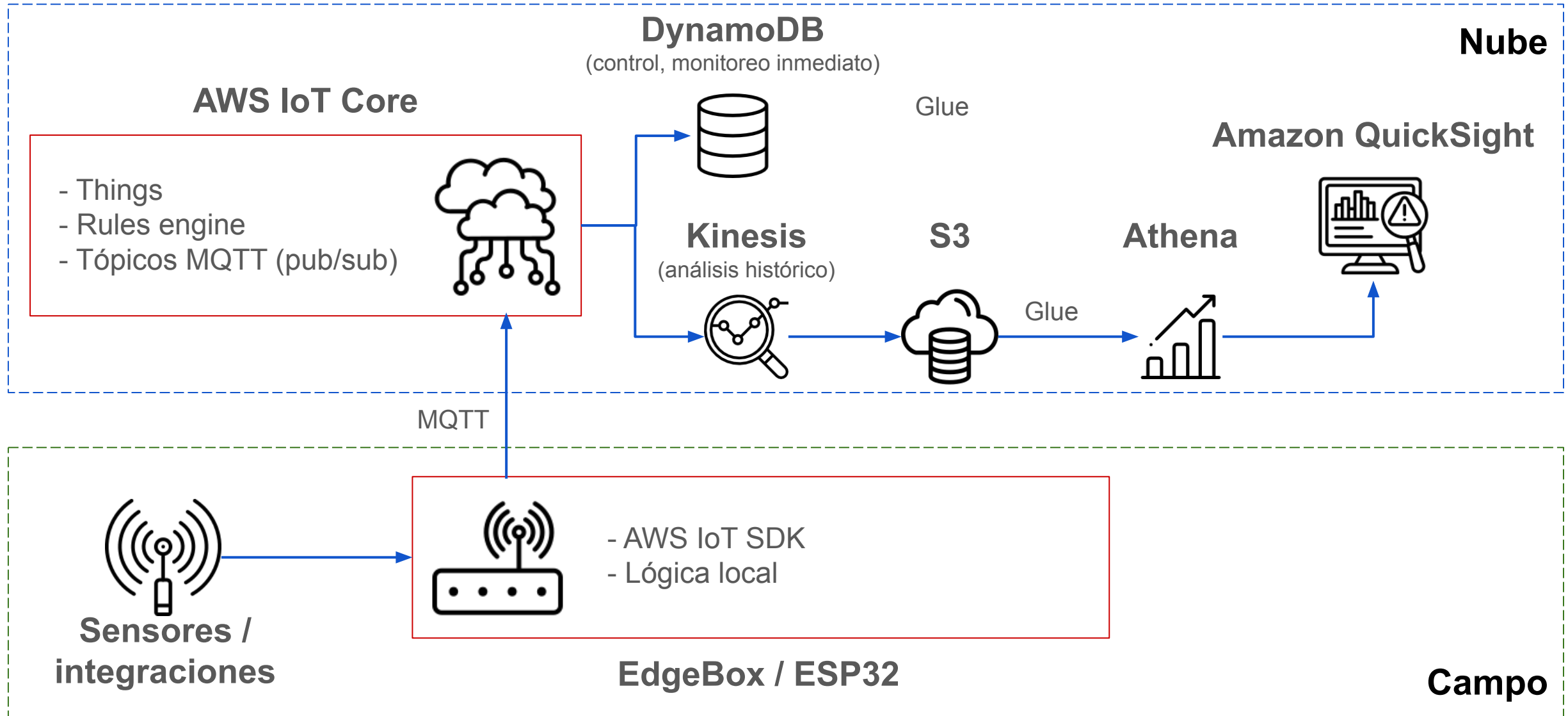
2.9 API Gateway

- Exposición segura de APIs a terceros.
- Autenticación JWT/Cognito.
- Límite de rate y cuoteo por cliente.
- Versionamiento y documentación (Swagger / Redoc).

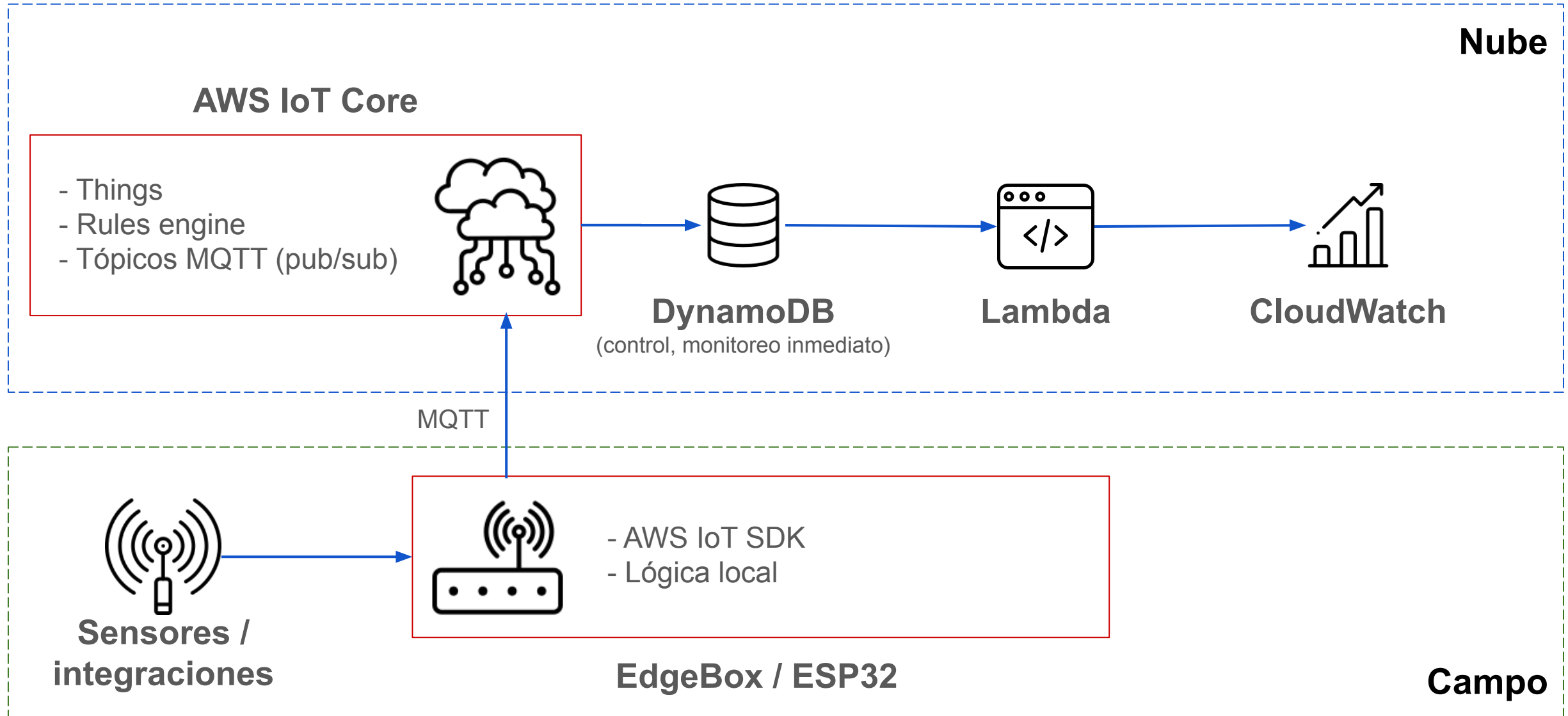
3. Check list de entregables

Categoría	Entregable
Firmware	Firmware IoT para neveras (ESP32) con MQTT, OTA, relé, T°, energía.
Firmware	Firmware Edge para chillers (Modbus, T°, energía).
Cloud	AWS IoT Core configurado + pipelines de ingesta.
Cloud	Time-series DB (Timestream) + Data Lake S3.
Cloud	API Gateway + Backend (Lambdas/ECS) + RDS PostgreSQL.
Data	Modelo de datos unificado + scripts de ingestión/normalización.
SaaS	Infraestructura multi-tenant + users + roles + permisos.
Front	Portal público con calculadora ahorros y CO ₂ .
Front	Portal de neveras (UI/UX, dashboards, reportes).
Back	Backend de neveras con cálculos de línea base y ahorros.
Front	Portal de chillers (UI/UX, dashboards industriales).
Back	Backend de chillers (Modbus, alarmas, cálculos).
Infra	Monitoreo, seguridad, logs, backups, DR.
QA	Piloto técnico, pruebas en campo, optimización.
Go-live	Deployment en producción + documentación + soporte inicial.

4. Arquitectura Infraestructura en AWS



5. Arquitectura flujo de datos



6. Principales componentes

Componente	Función principal
Sensores	Medir variables físicas (energía, temperatura)
EdgeBox (Gateway)	Recolectar, transformar y enviar datos a la nube por MQTT
AWS IoT Core	Conectar los dispositivos físico a la nube de forma segura
DynamoDB	Almacenar y consultar el estado actual de los dispositivos
S3 (Simple Storage Service)	Almacenar grandes volúmenes de datos para análisis posterior
Glue	Preparar y catalogar los datos para que puedan ser consultados
Athena	Consultar y analizar los datos usando SQL
QuickSight	Visualizar los datos en dashboards

7. Entregables del proyecto

Visualización & Entrega



Acceso a la información por parte de usuarios finales



- Portal interno Nano-Freeze



- Portal clientes neveras



- Portal clientes Chillers



- Portal público calculadora



- API pública, consulta de datos

Plataforma & Datos

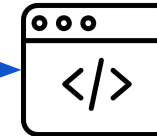


Activos digitales en la nube:

1. AWS IoT Core configurado + pipelines de ingesta.
2. Modelo de datos unificado.
3. Backend de neveras
4. Backend de chillers
5. API Gateway + Backend



(2)



(3)(4)



(5)

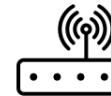
IoT



Integraciones :



- Firmware Neveras ESP32



- IoT Gateway EdgeBox para Chillers

8. Acompañamiento pilotos - línea industrial

Nuestra oferta incluye los servicios de acompañamiento y suministro de los siguientes equipos, para acompañar a Nano Freeze en el desarrollo de los primeros 3 pilotos con clientes de Chillers.

1. Acompañamiento/entrenamiento en Bogotá para preparación, adecuación y puesta en funcionamiento de los IoT EdgeBox
2. Facilitar plataforma Ibisa para pruebas o pilotos previos a plataforma propia Nano Freeze

9. Metodología y plan de trabajo, tiempo ejecución 4 meses



10. Equipo y esquema de trabajo

La organización del equipo de trabajo es un factor clave del éxito en los proyectos de transformación digital. Nuestra propuesta para este proyecto es:



11. Oferta económica



Tabla 1. Inversión CAPEX para desarrollo de Plataforma Digital Nano Freeze

Entregables Plataforma Digital NanoFreeze	Valor económico
Firmware IoT Neveras sobre ESP32 + WiFi MQTT	\$ 9.000.000
Appliance HW + Firmware Edge Chillers	\$ 26.000.000
AWS IoT & Data Platform setup	\$ 40.000.000
Diseño + Implementación - Modelo de Datos	\$ 16.000.000
Multi Tenant setup - user management	\$ 16.000.000
Public Front + Calculator	\$ 5.600.000
Neveras portal Front	\$ 11.200.000
Neveras portal Back	\$ 14.000.000
Chillers portal Front	\$ 11.200.000
Chillers portal Back	\$ 14.000.000
API Gateway	\$ 6.000.000
Acompañamiento puesta en marcha línea industrial	\$ 27.000.000
Total plataforma Digital NanoFreeze	\$ 196.000.000

11. Oferta económica



Notas comerciales:

- Los valores no incluyen IVA.
- Los hitos de pago son :
 - Factura inicial por 40% del proyecto
 - Facturas mensuales acorde a %% de avance
- Los gastos se estiman según premisas acordadas. Si se requieren viajes adicionales a los previstos, las dos partes acuerdan el manejo de los gastos adicionales.
- Las facturas pagaderas dentro de los 15 días después de la radicación.

12. Términos y condiciones



Confidencialidad de la información privilegiada

IBISA Group SAS (en adelante "IBISA") se obliga a mantener la confidencialidad de toda la información técnica, comercial o estratégica suministrada por el CLIENTE en el marco de la presente oferta. Dicha información será utilizada exclusivamente para el cumplimiento del objeto contractual y no será divulgada a terceros sin autorización previa y escrita de la otra parte, salvo obligación legal.

Propiedad Intelectual y Derechos sobre los Entregables

Los desarrollos, entregables, documentos técnicos, código fuente, configuraciones, bases de datos estructurales, manuales y demás productos generados específicamente en ejecución del proyecto (en adelante, los "Entregables"), serán cedidos al CLIENTE en los términos establecidos en el contrato definitivo, incluyendo los derechos patrimoniales de autor, sin limitación territorial y por el término máximo permitido por la ley.

La cesión comprenderá las facultades de uso, reproducción, adaptación, modificación, distribución, comunicación pública y transformación de los Entregables, para los fines propios del proyecto y de la operación del CLIENTE.

No obstante lo anterior, IBISA conservará la titularidad sobre su know-how, metodologías, herramientas, frameworks, librerías, plantillas, conectores y desarrollos preexistentes, componentes genéricos, reutilizables o de uso transversal desarrollados con anterioridad al proyecto o de forma independiente a este.

Software o servicios tecnológicos de terceros utilizado en el desarrollo, el cual se regirá por sus respectivas licencias.

IBISA garantiza que los Entregables desarrollados específicamente para el proyecto no infringen derechos de propiedad intelectual de terceros.

Derecho constitucional de Habeas Data, protección de datos personales

IBISA se compromete a cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, implementando medidas técnicas y organizativas razonables para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información tratada en el marco del proyecto.

Limitación de Responsabilidad

Ibisa será responsable frente al CLIENTE de los daños que se deriven del incumplimiento por su parte de las obligaciones derivadas del presente Contrato hasta el límite del importe de las cantidades que haya abonado el CLIENTE por concepto de servicios prestados por IBISA durante la anualidad en la que se produce el hecho generador del daño. En ningún caso responderá IBISA por daños indirectos, lucro cesante o pérdida de oportunidad.

Manejo de Autorización y legalización de adicionales

Si durante la ejecución resultan necesarias actividades o trabajos por fuera del objeto y/o alcance de la presente oferta, el CONTRATISTA informará por escrito de esta situación al CLIENTE de manera inmediata y previa a su iniciación, siempre se requerirá contar con la aprobación expresa y por escrito por parte del CLIENTE de estas obras y/o trabajos adicionales, y con ello la modificación por escrito del objeto y/o alcance y del monto del Contrato. De no contar con la autorización previa, expresa y por escrito del CONTRATANTE, las partes aceptan que la ejecución de actividades adicionales constituye un acto de mera liberalidad del Contratista, bajo su propia cuenta y riesgo, que en ningún momento obliga al Contratante a su pago.

Tiempo de Garantía

6 meses, La garantía aplicable a los desarrollos de software cubrirá exclusivamente defectos atribuibles al código entregado, dentro del plazo que se establezca en el contrato definitivo. No incluye nuevas funcionalidades, ajustes derivados de cambios en requerimientos ni modificaciones posteriores.

¡Muchas gracias !



www.ibisagroup.com



jonathan.rojas@ibisa.co



(+57) 315 221 6579

ibisa

